TEMA 4. MATERIALES DIELÉCTRICOS (Aislantes)

Aproximación que funciona muy bien en ~~est~~ electrostática: conductores y aislantes perfectos.

No admite cargas. El dieléctrico no se pueden mover de su posición atómica o molecular.

Vamos a utilizar la aprox. dipolar: dieléctricos $\Longrightarrow$ ~~aproximación~~ distribuciones de dipolos.

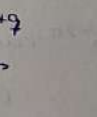
Justificación mediante un modelo microscópico sencillo:

Sustancias no polares: $\vec{p}$ a escala atómica es nulo ($\vec{p} = \vec{0}$).

a (radio atómico)

+q (núcleo de átomo de H)

-q (nube electrónica)



Campo externo = campo interno $\longleftarrow$ (hasta que se alcance el eq.)

(la nube de carga sobre +q, tiende a desplazarse al centro)

Se mantiene la simetría esférica en la distribución de cargas de la nube electrónica:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{-q\,r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\hat{u}_r$$

Equilibrio cuando d ~~sea~~ sea tal que $\dfrac{q \cdot d}{4\pi\varepsilon_0 a^3} = E$ (externo)

$$p = q \cdot d = 4\pi\varepsilon_0 a^3 E$$

↳ Ese campo externo ha polarizado ese modelo de átomo y ha creado un momento por dipolo lineal al campo.

$$\alpha = \frac{p}{E} = 4\pi\varepsilon_0 a^3 \quad \text{(polarizabilidad (atómica))}$$

↑ no macroscópica

$$[\alpha] = \frac{C \cdot m}{N/C} = \frac{C^2 \cdot m}{N} = F \cdot m^2$$

(V/m)

$$\frac{C}{V} = F$$

$\alpha = 4\pi \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot (5{,}2 \cdot 10^{-11})^3 = 1{,}50 \cdot 10^{-41}\ F \cdot m^2 = 0{,}21\ \alpha_H^{exp}$

(Coincide en un modelo muy sencillo) valor experimental

$E = 5 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$ ← Campo eléctrico bastante grande pero menor que el de ruptura dieléctrica

$p = \alpha E = 7{,}70 \cdot 10^{-21}\ C \cdot m$

$\alpha = 7{,}42 \cdot 10^{-41}$

$d = \frac{p}{q} = 2{,}22 \cdot 10^{-16}\ m = 0{,}22\ fm$ (del orden del tamaño del núcleo (unas 5 veces + pequeño respecto al tamaño del átomo))

distancia a distancia que se ha desplazado el núcleo respecto de la nube de e^-.

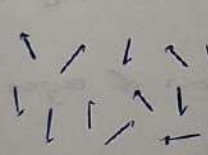
Sustancias polares ($\vec{p} \neq \vec{0}$):

$p_{H_2O} = 6{,}1 \cdot 10^{-30}\ Cm$

(promediado)

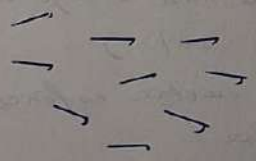
$\vec{E} = \vec{0}$ $\quad \vec{P}_{neto} = 0$ $\quad$ $\vec{E} \neq \vec{0}$

(fluctuaciones térmicas)



(al azar)

$\vec{P}_{neto} \neq 0$



(estos dipolos van a orientarse preferentemente respecto a la orientación del campo)

Aproximación dipolar

dieléctrico $\iff$ distribución de dipolos $\iff$ $\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$

$\vec{P}(\vec{r}')$; $\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dv}$ $\qquad \rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{v'} \frac{\vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{u}_R}{R^2} dv' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\int_{v'} \frac{-\nabla' \vec{P}}{R} dv' + (*) \right.$$

$$\nabla' \left(\frac{\vec{P}}{R} \right) = \frac{\nabla' \vec{P}}{R} + \vec{P} \underbrace{\nabla' \left(\frac{1}{R} \right)}_{\frac{\hat{u}_R}{R^2}} = \frac{\nabla \cdot \vec{P}'}{R} + \frac{\vec{P} \cdot \hat{u}_R}{R^2}$$

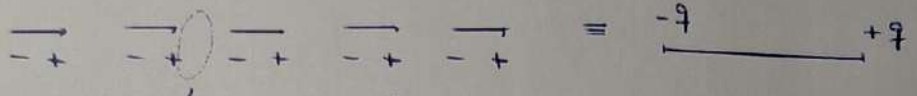
$$(*) + \left. \int_{v'} \nabla' \left(\frac{\vec{P}}{R} \right) dv' \right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{v'} \frac{-\nabla \vec{P}}{R} dv' + \oint_{S'} \frac{\vec{P}}{R} \cdot d\vec{S}$$

$d\vec{S} \cdot \hat{n}$

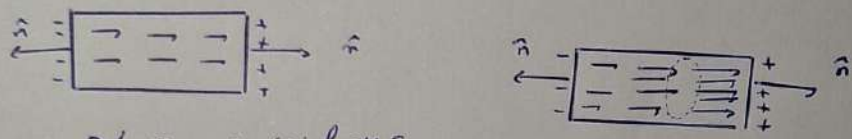
$\oint_{S'} \frac{\vec{P} \cdot \hat{n}}{R} dS'$

$\vec{P}(\vec{r}') \iff \begin{cases} \rho_p(\vec{r}') = -\nabla' \vec{P}(\vec{r}') \\ \sigma_p(\vec{r}') = \vec{P}(\vec{r}') \cdot \hat{n} \end{cases}$ Densidades de carga de polarización

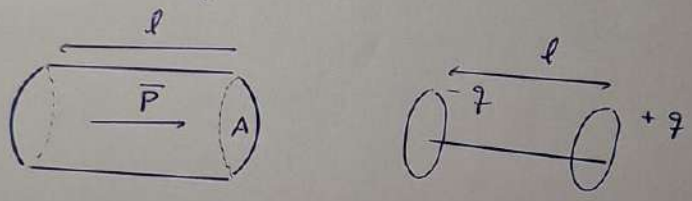
Pensemos en una cadena de dipolos (todos iguales):



↳ Promedio (Localmente neutro)

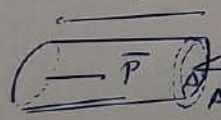


Polarización uniforme



$\vec{P} = \vec{P} \cdot \underbrace{A \cdot \ell}_{V}$ $\quad P = q \cdot \ell \quad [P] = \frac{C}{m^2}$

$q = P \cdot A \implies \sigma_p = \frac{q}{A} = P$

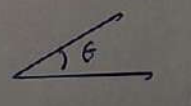


$\sigma_p = \frac{q}{A'} = \frac{q}{A/\cos\theta} = \frac{q}{A}\cos\theta = P \cdot \cos\theta = \vec{P} \cdot \hat{n}$

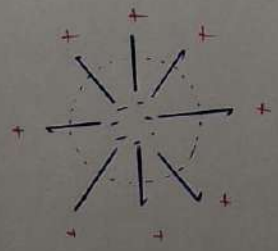
$A' = A\cos\theta$

$\int_{V'} \rho_p \, dV = -\oint_S \sigma_p \, dS$

$= -\oint_S \vec{P} \cdot \hat{n} \, dS =$



$= -\oint_S \vec{P} \, d\vec{S} = -\int_V \nabla \cdot \vec{P} \, dV$



$Q_- = Q_+$ Ejercicio. Hallar la q_p total.

$q_p = \underbrace{\int_{V'} \rho_p(\vec{r}') \, dV'}_{-\int_{V'} \nabla \cdot \vec{P} \, dV} + \underbrace{\oint_{S'} \sigma_p(\vec{r}') \, d\vec{S}}_{+\int_V \nabla \cdot \vec{P} \, dV} = 0$

Aproximación dipolar:

dieléctrico $\Longleftrightarrow$ distribución de dipolos $\Longleftrightarrow$ $\sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n}$

$\vec{P}(\vec{r}') = \dfrac{d\vec{p}}{dV'}$ $\Longleftrightarrow$ $\rho_p = -\nabla\cdot\vec{P}$

$d\phi = \dfrac{d\vec{p}\cdot\hat{u}_R}{4\pi\varepsilon R^2}$ polarización $(\vec{p} = \vec{P}\,V')$ densidades de polarización

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot\hat{u}_R}{R^2}dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{R}}{R^3}dV'$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{\nabla}'(1/R)\,dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left[\int_{V'}-\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}dV' + \int_{V'}\vec{\nabla}'\cdot\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)dV'\right]$$

linealidad de la integral

para $\vec{r}\neq\vec{r}'$, $\vec{\nabla}'(1/R) = -\vec{\nabla}(1/R) = \dfrac{\vec{R}}{R^3} = \dfrac{\hat{u}_R}{R^2}$ $\quad(\vec{\nabla}(R^n) = nR^{n-1}\hat{u}_R)$

$\dfrac{\vec{P}(\vec{r}')\cdot\hat{u}_R}{R^2} = \vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{\nabla}'(1/R)$ ← integrando $\quad -\vec{\nabla}'(R^n)$

$\vec{\nabla}'\cdot(f\vec{A}) = f\vec{\nabla}'\cdot\vec{A} + \vec{\nabla}'f\cdot\vec{A}$ con $f = \dfrac{1}{R}$ y $\vec{A} = \vec{P}$

$$\vec{\nabla}'(\vec{P}/R) = \frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R} + \underbrace{\vec{P}\cdot\vec{\nabla}'(1/R)}_{\text{lo que tenemos}} \Longrightarrow \frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = -\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R} + \vec{\nabla}'\cdot(\vec{P}/R)$$

y por el teo de la divergencia de Gauss: $\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,dV = \oiint_{\partial V}\vec{A}\cdot d\vec{S}$

con $d\vec{S}' = dS'\cdot\hat{n}$, la 2ª integral es:

$$\iiint_{V'}\vec{\nabla}'\cdot\left(\frac{\vec{P}}{R}\right)dV' = \oiint_{S'}\frac{\vec{P}\cdot\hat{n}}{R}dS'$$

Basta llamar ρ_p y σ_p a los numeradores:

$$\boxed{\rho_p = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}\,,\quad \sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n}}$$

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\rho_p(\vec{r}')}{R}dV' + \frac{1}{4\pi\varepsilon}\oiint_{S'}\frac{\sigma_p(\vec{r}')}{R}dS'$$

$S' = \partial V'$ superficie cerrada con normal unitaria exterior $\hat{n}$.

Problema 5 (4.5) Sea $A > 0$:

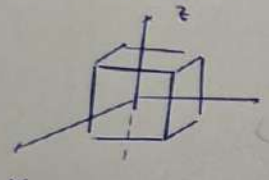
$\vec{P}(\vec{r}) = A\vec{r}$. Obtener las densidades de carga ligadas (de polarización) y demostrar que la carga ligada de polarización total es nula.

Cubo de lado l. $\vec{P}(\vec{r}) = A\vec{r} = A\, r\, \hat{u}_r$ (esféricas)

$= A(x\hat{u}_x + y\hat{u}_y + z\hat{u}_z)$ (cartesianas)

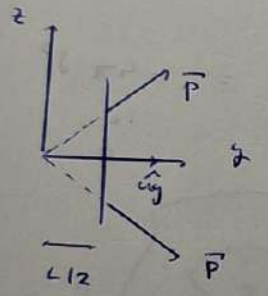
$\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = -3A$ $\quad \frac{\partial x_i}{\partial x_i} = 1$

Tendré una densidad de carga de superficie en cada una de las caras:



$y = \frac{l}{2}$ $\quad \sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{n} = \vec{P}\cdot\hat{u}_y = A\frac{l}{2}$

$\sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{n} = \vec{P}(-\hat{u}_y) = A\frac{l}{2}$



Análogo para las demás caras.

$$Q_P = \int_{V'} \rho_P\, dV' + \oint_{S'} \sigma_P\, dS' =$$

$$= -3Al^2 + 6\cdot A\frac{l}{2}l^2 = 0$$

(Comprobación)

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')\,\vec{R}}{R^3}\, dV' \qquad \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_0}(q_{P,enc} + q_{f,enc})$$

La de polarización no la sabemos a priori (hasta que "free" (libres) un campo $\vec{E}$ incida y induzca una carga de polarización).

Por ello, conviene tener un sistema cuyo (un campo) que solo nos dependa de las cargas libres (hay que matizarlo).

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_f + \rho_P) = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho_f - \vec{\nabla}\cdot\vec{P})$$

$$\vec{\nabla}(\underbrace{\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}}_{\vec{D}(\vec{r})}) = \rho_f$$

En algunos libros se llama desplazamiento eléctrico (creencias Lotéricas, Maxwell, no nos dice nada)

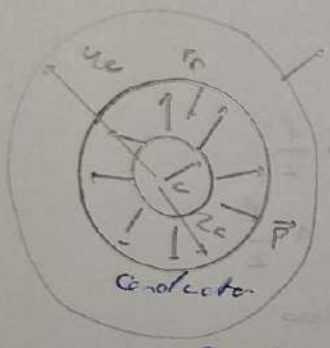
Tendrá densidad de flujo

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \Longrightarrow \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = \rho_f \Longrightarrow \oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_{f,enc}$$

Problema 4.6.

Electrete ≡ material polarizado per se (≡ ferroeléctrico)



$$\vec{P}(\vec{r}) = \frac{k}{r^2}\hat{u}_r$$

Por el alto grado de simetría se puede calcular por el Teorema de Gauss.

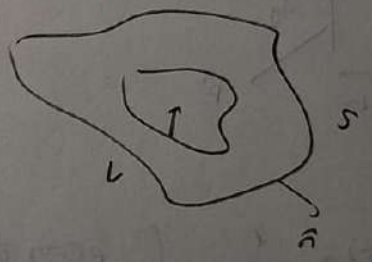
$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}(q_{f,enc} + q_{p,enc})$$

$$\rho_f = -\vec{\nabla}\vec{P} = -\vec{\nabla}\frac{k}{r^2}\hat{u}_r = -4\pi\delta^0 = 0$$

$$\sigma_p(r=a) = \vec{P}\cdot\hat{n} = \frac{k}{a^2}\hat{u}_r(-\hat{u}_r)$$

$$\sigma_p(r=2a) = \vec{P}\cdot\hat{n} = \frac{k}{(2a)^2}\hat{u}_r(r\hat{u}_r)$$

$$= \frac{k}{2a^2}$$



$r<a$: $\vec{E}=0$ $\vec{D}=0$ $\vec{D} = \varepsilon\vec{E} + \vec{P}$

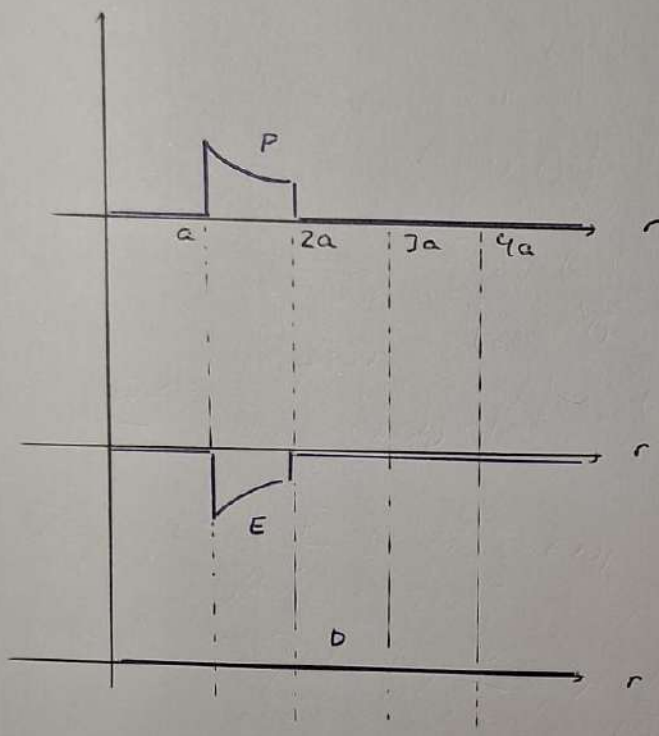
$a<r<2a$: $\vec{E} = -\frac{k}{\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$ $\vec{D} = -\frac{k}{r^2} + \frac{k}{r^2} = \vec{0}$

q_{enc} (s. interior) $= -\frac{k}{a^2}4\pi a^2 = -4\pi k$

$$E\cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}(-4\pi k) \Longrightarrow E = -\frac{k}{\varepsilon_0 r^2}$$

$r>2a$: $\vec{E}=\vec{0}$ $\vec{D}=\vec{0}$

$q_p = 0$ (total)! : $-\frac{k}{a^2}4\pi a^2 + \frac{k}{(2a)^2}4\pi(2a)^2 = 0$



$a < r < 2a : \vec{E} = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f$

$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P}$

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$

$\frac{1}{\varepsilon_0} \vec{\nabla} (\vec{D} - \vec{P})$

$\vec{D} = \vec{0} \iff$ si no hay carga libre y $\vec{P}$ es irrotacional.

Seguimos hablando de electretes (ferroeléctricos), equivalente a los ferromagnéticos en magnetismo.

$\vec{P} \Longleftrightarrow \sigma_p, \rho_p$

$\vec{D} \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{f,enc}$$

No en todos los problemas, aunq no haya carga libre, $\vec{D} = \vec{0}$ (¡¡¡ojo!!!)

$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P}$ $\quad (\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0})$

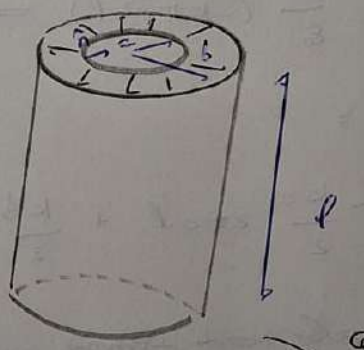
si $\vec{\nabla} \times \vec{P}$ y $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{0} \Longrightarrow \vec{D} = \vec{0}$

(por ejemplo, una polarización radial)

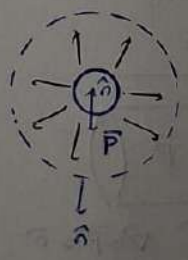
Problema 4.7.

$\vec{P}(\vec{r}) = \frac{kr}{2} \hat{u}_r$

No tenemos carga libre y la polarización no tiene rotacional (pues el vector se mueve en la dirección perpendicular).



Corte transversal



Este problema es trivial: $\vec{D} = \vec{0} \quad \forall \vec{r}$

$r < a$: $\vec{E} = \vec{0}$

$a < r < b$: $\vec{E} = -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} = -\frac{kr}{2\varepsilon_0} \hat{u}_r$

$r > b$: $\vec{E} = \vec{0}$

Ahora aplicando Gauss al campo eléctrico:

$$\oint_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \longleftarrow \text{solo será de polarización}$$

$$\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{kr}{2}\right) = -k$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n} = -\frac{ka}{2} = \sigma_P(r=a)$$

apunta hacia fuera (hacia el CENTRO)

$\sigma_p(r=b) = \vec{P}\cdot\hat{n} = \frac{kb}{2}$

$r<a$: $\vec{E}=0$

$a<r<b$: $q_{enc} = -\frac{ka}{2}\,2\pi a\ell - k\pi(r^2-a^2)\ell$

$= -k\pi a^2\ell$ — la de superficie — la de volumen

$-k\pi r^2\ell$ — $\sigma_p(r=a)\cdot S$ — $\rho_p \cdot V_{enc}$

$+k\pi a^2\ell = -k\pi r^2\ell$

Ahora aplicamos Gauss para el campo:

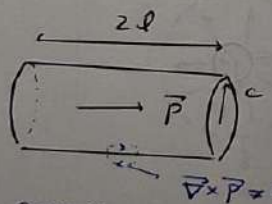
$$E\cdot 2\pi r\ell = \frac{1}{\varepsilon_0}(-k\pi r^2\ell) \Longrightarrow \vec{E} = -\frac{kr}{2\varepsilon_0}\hat{u}_r$$

$$\Longrightarrow \vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = 0$$

$r>b$: $q_{enc} = -\frac{ka}{2}2\pi a\ell + \frac{kb}{2}2\pi b\ell - k\pi(b^2-a^2)\cdot\ell = 0$

La carga total de polarización siempre suma 0.

Problema 4.9.

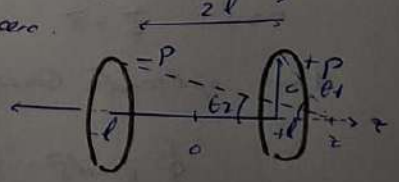


Aquí $\vec{D}\neq\vec{0}$, el rotacional de $\vec{P}$, $\vec{\nabla}\times\vec{P}\neq\vec{0}$ en la frontera (dentro $\neq$, $\vec{P}$ uniforme).

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_{enc,\ell}$$

Válida, pero no quiere decir que $\vec{D}$ sea cero.

Cogemos un contorno cerrado en el que la circulación no es nula (Stokes).



Tiene simetría de revolución, pero no esférica.

$$\rho_p = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0 \quad \therefore \quad \sigma_p = \pm P$$

Problema 3.8 (tema 3). Ya calculamos $\vec{E}$ para un disco cargado:

$$\vec{E}_{disco}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{a^2+z^2}}\right)\hat{u}_z$$

$\sigma_p = \vec{P}\cdot\hat{n} = \vec{P}\cdot\hat{u_z} = \pm P$

$$\vec{E}(z) = \frac{-P}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z+\ell}{\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}}\right)\hat{u_z} + \frac{P}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z-\ell}{\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}}\right)\hat{u_z}$$

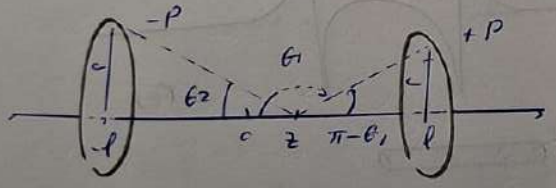
$$= \frac{P}{2\varepsilon_0}\left(\frac{z+\ell}{\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}} - \frac{z-\ell}{\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}}\right)\hat{u_z}$$

$$= \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} = \frac{\vec{P}}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1) \qquad |z| > \ell$$

$|z| < \ell$: $\vec{E}(z) = \frac{-P}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z+\ell}{\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}}\right)\hat{u_z}$

$$+ \frac{P}{2\varepsilon_0}\left(-1 + \frac{\ell-z}{\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}}\right)\hat{u_z} = \frac{P}{2\varepsilon_0}\left(-2 + \frac{z+\ell}{\sqrt{a^2+(z+\ell)^2}} + \frac{\ell-z}{\sqrt{a^2+(z-\ell)^2}}\right)\hat{u_z}$$



$$= \frac{P}{2\varepsilon_0}\left[-2 + \cos\theta_2 + \cos(\pi-\theta_1)\right]\hat{u_z}$$

$$= \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(-2 + \cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$|z| < \ell$: $\vec{E}(z) = \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(-2 + \cos\theta_2 - \cos\theta_1)$

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \frac{\vec{P}}{2}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

Tiene la misma expresión fuera que dentro. Componente normal continua

$\vec{E}$ presenta una discontinuidad (densidades de carga de polarización superficiales). Condición de contorno (divergencia nula) ↳ no carga libre

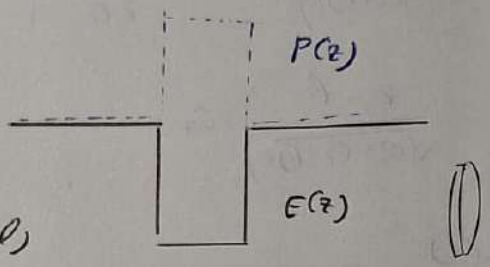
$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{P}{\varepsilon_0}$$

$l << c$ (θ_1 ó θ_2): $\vec{E}_{ext} \simeq \vec{0}$ $\quad \vec{D}_{ext} \simeq \vec{0}$

Aproximación de área delgada

En el interior del cilindro, $\vec{E}_{int} \simeq -\frac{\vec{P}}{\varepsilon_0}$ $\quad \vec{D}_{int} \simeq \vec{0}$

El comportamiento del electrete es reversible al de un condensador plano.



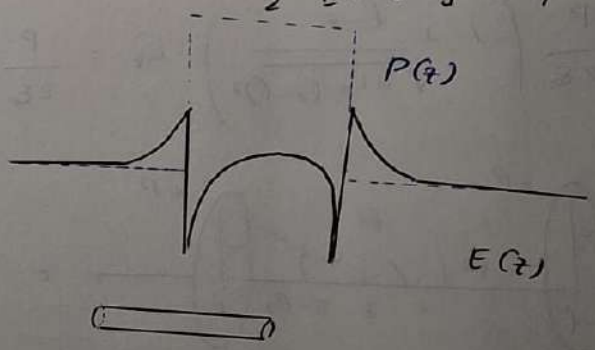
cilindro largo ($c << l$)

$\theta_2 \simeq 0 \Rightarrow \cos(\theta_2) \simeq 1$

$$\vec{E}_{ext} \simeq \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}(1-\cos\theta_1), \quad \vec{D}_{ext} \simeq \frac{\vec{P}}{2}(1-\cos\theta_1)$$

$$\vec{E}_{int} \simeq \frac{\vec{P}}{2\varepsilon_0}[-2+1-(-1)] \simeq 0, \quad \vec{D}_{int} \simeq \frac{\vec{P}}{2}[1-(-1)] = \vec{P}$$

$\theta_1 \simeq \pi \Rightarrow \cos(\theta_1) \simeq -1$



$\vec{P}(\vec{r})$ $\qquad \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{libre}$

Ahora pasamos a dieléctricos en los que la polarización aparece como consecuencia de la inducción de un campo eléctrico.

Desde el punto de vista macroscópico:

Relación constitutiva (de un material dieléctrico como respuesta a un campo eléctrico).

$$P_i(\vec{r}) = \sum_j \alpha_{ij}(\vec{r})\, E_j(\vec{r}) + \sum_{j,k} \beta_{ijk}(\vec{r})\, E_j(\vec{r})\, E_k(\vec{r}) + \dots$$

(de manera general) $\qquad i,j,k : x,y,z$

Nos restringimos a un material lineal, homogéneo (sin dependencia lineal de $\vec{r}$, no depende de la zona del material, sino del propio material, propiedades intrínsecas son las mismas).

$$\underbrace{P_i(\vec{r})}_{\text{componente } i} = \sum_j \alpha_{ij} E_j(\vec{r}) = \sum_j \varepsilon_0 \chi_{ij} E_j(\vec{r})$$

$[\chi_{ij}] =$ o susceptibilidad dieléctrica

última aproximación: Isótropo $\chi_{xx} = \chi_{yy} = \chi_{zz}$ (sin dirección preferente)

$\chi_{ij} = 0, \; i \neq j$

$$P_i(\vec{r}) = \varepsilon_0 \chi E_i(\vec{r}) \Longrightarrow \boxed{\vec{P}(\vec{r}) = \varepsilon_0 \chi \vec{E}} \quad \text{L.H.I.}$$

Relación constitutiva

$\chi > 0$

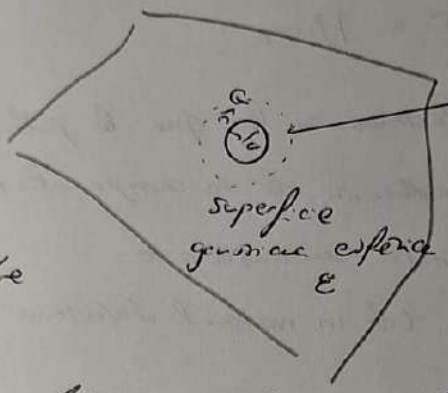
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \underbrace{\varepsilon_0 (1+\chi)}_{\varepsilon} \vec{E}$$

$\varepsilon = \varepsilon_0 (1+\chi)$: permitividad dieléctrica $\quad \varepsilon > \varepsilon_0 \quad [\varepsilon] = \frac{F}{m}$

$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi$: permitividad relativa (constante dieléctrica) $\quad \varepsilon_r > 1$

Problema 4.2.

Para que un material LHI tenga una respuesta, tiene que haber alguna carga libre que lo polarice.



Conductor: $\vec{E}_{int} = \vec{0}$

Esf. aislante: crece linealmente en int.

Con el campo $\vec{D}$ podremos determinar el campo eléctrico.

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q_{libre} \qquad \vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0(1+\chi)\vec{E}$$

$$D\,4\pi r^2 = Q \Longrightarrow \vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2}\hat{u}_r \qquad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r$$

Hallemos la polarización (no nos lleva falta pero nos la piden): ($\vec{E}$ menor que en el de vacío).

$\varepsilon > \varepsilon_0$

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0\vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2}\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\hat{u}_r = \frac{Q}{4\pi r^2}\,\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}\,\hat{u}_r$$

Calculemos las densidades de cargas de polarización:

$$\rho_P = -\vec{\nabla}\cdot\vec{P} = 0$$

$$\sigma_P = \vec{P}\cdot\underbrace{\hat{n}}_{-\hat{u}_r} = -\frac{Q}{4\pi a^2}\,\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \underbrace{E\,4\pi r^2}_{\text{"}} = \frac{1}{\varepsilon}\left(q_{libre\,enc} + q_{P\,enc}\right) = \frac{1}{\varepsilon}\left(Q - \frac{Q}{4\pi a^2}\,\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}\,4\pi a^2\right)$$

$$= \frac{Q}{\varepsilon}\left(1-\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) = \frac{Q}{\varepsilon_0\varepsilon}\left[\varepsilon-(\varepsilon-\varepsilon_0)\right] = \frac{Q}{\varepsilon}$$

$$\boxed{E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\hat{u}_r}$$

Un dieléctrico con una permitividad infinita ($\varepsilon\to\infty$) compensa totalmente el campo de su interior ($\vec{E}\to\vec{0}$).

Problema 4.4.

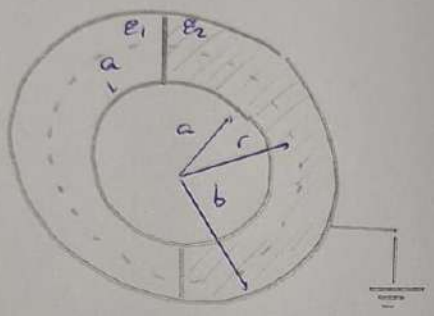
$$D_{2n} - D_{1n} = 0$$

$$\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t} = 0$$

$$E_1 = E_2 = E$$

$$D_2 = \varepsilon_2 E$$

$$D_1 = \varepsilon_1 E$$



Los campos son tangenciales en la frontera que separa ambos medios (dirección radial).

Antes de hallar el potencial, necesitamos el campo eléctrico y como sólo conocemos $q_{f,enc}$, hallamos $\vec{D}$:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{f,enc}$$ Empleando Gauss (superficie gaussiana punteada):

$$2\pi r^2 \varepsilon_1 E + 2\pi r^2 \varepsilon_2 E = Q \;\Rightarrow\; E\, 2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = Q$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi r^2 (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)} \hat{u}_r$$

$$\phi(a) - \underbrace{\phi(b)}_{0} = -\int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right]$$

$$C = \frac{Q}{\phi(a) - \phi(b)} = \frac{Q}{\frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)} \frac{b-a}{a\cdot b}} = 2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)\frac{a\cdot b}{b-a}$$

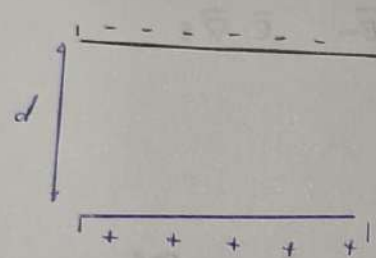
$$= 2\pi\varepsilon_1 \frac{a\,b}{b-a} + 2\pi\varepsilon_2 \frac{a\cdot b}{b-a} = C_1 + C_2 \; (= C_{1\|2})$$

Se comporta como dos condensadores en paralelo.

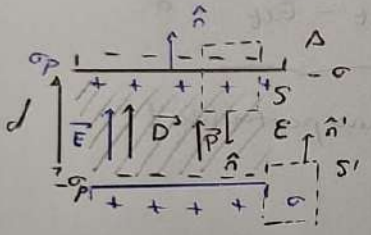
Aplicamos la condición de contorno (frontera) en cada superficie:

Problema 4.3.

$$C_0 = \frac{Q}{\phi_+ - \phi_-} = \frac{\sigma \cdot A}{\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot d} = \varepsilon \frac{A}{d} \quad \text{(En el vacío)}$$



Veamos cómo cambia añadiendo un dieléctrico de permitividad ε:



$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{f,enc}$$

↳ ojo! son las de las tapas

$$D \cdot S' = \sigma \cdot S' \Longrightarrow \vec{D} = \sigma \hat{u}_z$$

$$-D \cdot S = -\sigma \cdot S \quad \text{↳ } \vec{D} = \sigma \hat{u}_z$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \hat{u}_z$$

$$C = \frac{\sigma \cdot A}{\frac{\sigma}{\varepsilon} \cdot d} = \varepsilon \frac{A}{d}$$

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r \ (\equiv k \leftarrow \text{Tipler})$$

(permitividad relativa)

$$\vec{D} = \sigma \hat{u}_z$$

$$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} = (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon} \sigma \hat{u}_z$$

$$\sigma_p = \pm P = \pm \sigma \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}$$

$$ES' = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}(q_{f,enc} + q_{p,enc}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\sigma - \sigma \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}\right)$$

$$= \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\left(1 - \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon}\right) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{\varepsilon - (\varepsilon - \varepsilon_0)}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

↳ Esto es una comprobación, no es otra forma de hacerlo.

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} \hat{u}_z \qquad \vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \hat{u}_z \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{R^2} \vec{R}\, dV'$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \hat{u}_z \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\varepsilon} \quad \text{↳ No es cierto en + de un medio material}$$

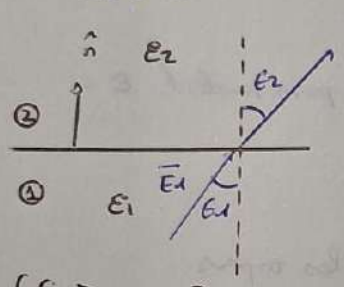
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{p,enc}}{\varepsilon}$ ← Si la permitividad no varía es válida

$\rho_f = \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla}(\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \cancel{\vec{\nabla} \varepsilon \cdot \vec{E}}$ $\vec{E} \vec{\nabla} \varepsilon$

Condiciones de frontera

$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$



$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f \Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t} = 0$

Muy importantes!

$(\varepsilon E_{2n} + P_{2n}) - (\varepsilon_0 E_{1n} + P_{1n}) = \sigma_f$

$\varepsilon (E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + P_{1n} - P_{2n}$

$E_2 - E_{1n} = \frac{1}{\varepsilon}(\sigma_f + P_{1n} - P_{2n})$

$E_{2n} - E_{1n} = \frac{1}{\varepsilon}(\sigma_f + \sigma_p) = \frac{1}{\varepsilon}(\sigma_f + P_{1n} - P_{2n})$

$\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon}(\vec{D} - \vec{P})$ $\quad \vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}$

$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P}$

L.H.I.

$\varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma_f \quad ; \quad \frac{\vec{D}_{2t}}{\varepsilon_2} - \frac{\vec{D}_{1t}}{\varepsilon_1} = 0$

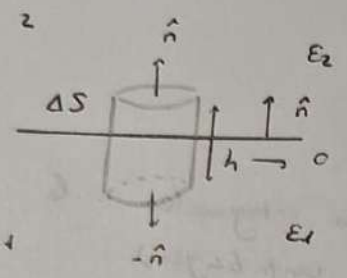
$\sigma_f = 0 \quad E_{2t} = E_{1t}$

$\varepsilon_2 E_{2n} = \varepsilon_1 E_{1n}$

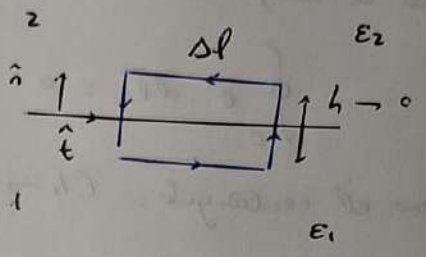
$\frac{\tan \theta_2}{\varepsilon_2} = \frac{\tan \theta_1}{\varepsilon_1}$

Ley de refracción de las líneas de fuerza)

Condiciones de frontera



(a) Cilindro: componente normal.



(b) Camino: componente tangencial (rectangular)

Componente normal de $\vec{D}$

(de $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f$)

La forma integral es la ley de Gauss para $\vec{D}$:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{f,enc}$$

Tomamos un cilindro de bases ΔS (pequeñas, para que $\vec{D}$ sea uniforme en cada una) y altura h.

Al hacer $h \to 0$, la superficie lateral tiende a cero y su flujo desaparece. Solo quedan las bases:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} \xrightarrow{h \to 0} \vec{D}_2 \cdot \hat{n} \cdot \Delta S + \vec{D}_1 (-\hat{n}) \Delta S$$

$$= (D_{2n} - D_{1n}) \Delta S$$

$$\int_{B_2} \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} + \int_{B_1} \vec{D}_1 (-d\vec{S})$$

$\vec{D}_2 \cdot \hat{n}$ $\quad$ $\vec{D}_1 \cdot \hat{n}$ $\quad$ $d\vec{S} = dS \cdot \hat{n}$ $\quad$ $dS(-\hat{n})$

Respecto a la carga encerrada: $\rho_f \Delta S h \xrightarrow{h \to 0} 0$

la volumétrica se anula y solo sobrevive lo que está sobre la superficie:

$q_{f,enc} = \sigma_f \Delta S$

$(D_{2n} - D_{1n}) \Delta S = \sigma_f \Delta S \Rightarrow D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$

Si no hay carga libre en la interfase (superficie que las separa), D_n es continua.

$\hat{n}(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$

Componente tangencial de $\vec{E}$ (de $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$):

Ya lo hemos el anterior tema, pero repasemos el razonamiento:

En electrostática el campo es conservativo:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Circulación por el rectángulo: ($h \to 0 \Rightarrow$ los lados ortogonales a la superficie no contribuyen)

$$\vec{E_2} \cdot (-\hat{t})\, \Delta l + \vec{E_1} \cdot \hat{t}\, \Delta l = 0 \Longrightarrow (E_{2t} - E_{1t})\, \Delta l = 0, \quad \forall \hat{t}$$

Resultado. Como vale para cualquier dirección tangente: ($\hat{t}$)

$$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t} \iff \hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \vec{0}$$

La componente tangencial de $\vec{E}$ es siempre continua.

Si φ es continua $\Rightarrow$ $\vec{E}_t$ es continua

$\varphi_1 = \varphi_2$ en todos los puntos de la frontera, ambos potenciales coinciden como funciones sobre la superficie. Por tanto, sus derivadas a lo largo de la superficie también coinciden:

$$E_{1t} = -\frac{\partial \varphi_1}{\partial t} = -\frac{\partial \varphi_2}{\partial t} = E_{2t}$$

Si $\vec{E}_t$ es continua $\Rightarrow$ φ es continua (casi)

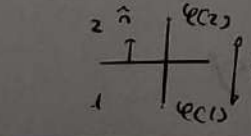
Tomamos dos puntos a y b de la frontera y vamos de uno a otro justo por encima y justo por debajo:

$$\varphi_2(b) - \varphi_2(a) = -\int_a^b E_{2t}\, dl,$$

$$\varphi_1(b) - \varphi_1(a) = -\int_a^b E_{1t}\, dl$$

$E_{1t} = E_{2t} \Rightarrow \varphi_2(b) - \varphi_2(a) = \varphi_1(b) - \varphi_1(a) = \Delta\varphi = \text{cte}$.

Veamos que dicha cte. es cero:



$$\Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = -\int_{\text{cruce}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \approx -E_n h \longrightarrow 0$$

($\vec{E}$ finito)

caso lineal, homogéneo e isótropo (L.H.I.)

Si cada medio es L.H.I., $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ dentro de cada uno $\begin{cases} \vec{D_1} = \varepsilon \vec{E_1} \\ \vec{D_2} = \varepsilon \vec{E_2} \end{cases}$

$$\begin{cases} \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = \sigma_f & (D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f) \\ \dfrac{\vec{D}_{2t}}{\varepsilon_2} - \dfrac{\vec{D}_{1t}}{\varepsilon_1} = \vec{0} & (\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}) \end{cases}$$

Como $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$, se ve claramente que $\vec{D_t}$ no es continua y que E_n no es continua.

Ley de Gauss en ε:

Escribir $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \dfrac{q_{f,enc}}{\varepsilon}$ solo es válido si ε es la misma $\Vert$ Φ_E en toda la región de integración, pues

$$\rho_f = \vec{\nabla} \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon \vec{\nabla} \vec{E} + \vec{E} \cdot \vec{\nabla} \varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \text{ cte.}]{} \rho_f = \vec{\nabla}(\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

En una interfase, ε cambia bruscamente, $\vec{\nabla}\varepsilon \neq \vec{0}$, y ese término extra es justamente la carga de polarización acumulada en la frontera. Por eso en la frontera se trabaja con $\vec{D}$.

Ley de refracción de las líneas de campo

Sin la carga libre en la interfase ($\sigma_f = 0$):

$$E_{2t} = E_{1t}, \quad \varepsilon_2 E_{2n} = \varepsilon_1 E_{1n}$$

Sea θ_i el ángulo que forma $\vec{E_i}$ con la normal:

$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$

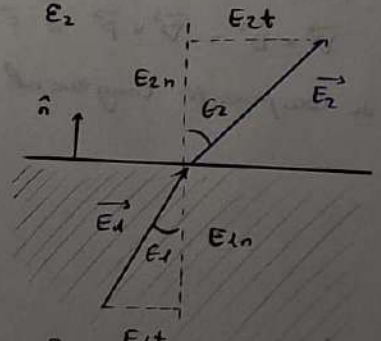
$\Downarrow$

$\theta_2 > \theta_1$

$\dfrac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}$ (mayor permitividad)

$\Downarrow$

se alejan de la normal)



$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$E_{2n} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} E_{1n}$$

$\tilde{1}$ $\wedge$

E_{2n} E_{1n}

$$\tan\theta_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1n}}$$

$$\tan\theta_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2n}}$$

$$\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{E_{2t}}{E_{1t}} \cdot \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = 1 \cdot \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \Rightarrow \frac{\tan\theta_2}{\varepsilon_2} = \frac{\tan\theta_1}{\varepsilon_1}$$

Las otras dos componentes: E_n y $\vec{D}_t$:

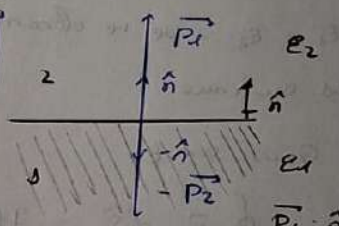
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \iff \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\vec{D} - \vec{P})$$

1. Salto de E_n.

Sustituimos $D_n = \varepsilon E_n + P_n$ en $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$:

$$(\varepsilon E_{2n} + P_{2n}) - (\varepsilon E_{1n} + P_{1n}) = \sigma_f$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon (E_{2n} - E_{1n}) = \sigma_f + P_{1n} - P_{2n}$$



Interpretamos $P_{1n} - P_{2n}$:

$\sigma_p = \vec{P} \cdot \hat{n}_{ext}$ En la interfase:

cara del medio 1: su normal exterior es $+\hat{n} \Rightarrow$ aporta $(+P_{1n})$

" " 2: normal exterior es $-\hat{n} \Rightarrow$ aporta $-P_{2n}$.

Por tanto, la carga de polarización neta en la frontera es $\sigma_p = P_{1n} - P_{2n}$.

y $$E_{2n} - E_{1n} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma_f + \sigma_p) = \frac{1}{\varepsilon_0}(\sigma_f + P_{1n} - P_{2n})$$

libre ligada (de polarización)

~~Caso lineal, homogéneo e isótropo (L.H.I)~~

2. Salto de $\vec{D}_t$. Tomamos componentes tangenciales en $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} + \vec{P}$ y usamos: $(\vec{E}_{1t} = \vec{E}_{2t})$

$$\vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \varepsilon (\underbrace{\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t}}_{0\ (\vec{E}_{1t} = \vec{E}_{2t})}) + (\vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}) \Rightarrow \vec{D}_{2t} - \vec{D}_{1t} = \vec{P}_{2t} - \vec{P}_{1t}$$

Esto refleja que, en general, $\vec{D} \times \vec{D} = \vec{D} \times \vec{P} \neq \vec{0}$:

$\vec{D}$ no es conservativo, así que su componente tangencial no tiene por qué ser continua.